ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

# Limites & Étude de la fonction exp

Les deux limites fondamentales, l'asymptote y = 0, la tangente y = x+1 (avec la preuve de $e^x \geq x+1$), les croissances comparées et une étude complète : exp en entier.

| | |
|---|---|
| MATIÈRE | Mathématiques — Terminale D |
| CHAPITRE | Fonction exponentielle |
| CONTENU | 13 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés |

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

# Limites & Étude de la fonction exp

Chapitre 7 · Fonction exponentielle — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Une exponentielle ne fait rien comme les autres : elle* ***meurt d'un côté*** *($e^x$ tend vers $0$ en $-\infty$) et* ***explose de l'autre*** *(vers $+\infty$ en $+\infty$), en restant toujours strictement positive. Cette partie couvre quatre notions : les* ***limites*** *de $e^x$ avec l'asymptote $y = 0$ et la tangente $y = x + 1$ (avec la démonstration de $e^x \geq x + 1$), les* ***croissances comparées*** *qui donnent à exp le pouvoir d'écraser toute puissance, les* ***équations et inéquations*** *$e^x = a \iff x = \ln a$, puis l'****étude complète*** *d'une fonction produit $f(x) = (2x + 1) \cdot e^x$ — dérivée, signe, tableau de variations, limites, de la première à la dernière ligne. Chaque levée d'indétermination est nommée, chaque tableau est justifié.*

**25 min** **4 notions** **13 sections** **Terminale D**

## Table des matières


1 Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2 2

2 Motivation — Extinction ou explosion ? 3

3 Les deux limites fondamentales 4

4 Asymptote $y = 0$ et tangente $y = x + 1$ — et la preuve de $e^x \geq x + 1$ 6

5 Croissances comparées : $\dfrac{e^x}{x^n} \to +\infty$ — exp l'emporte 8

6 exp absorbe tout : $x \cdot e^{-x} \to 0$ et $x \cdot e^x \to 0$ en $-\infty$ 10

7 Tableau de variations de exp et le signe de $e^x$ 11

8 Équations et inéquations avec exp : $e^x = a \iff x = \ln a$ 12

9 Étude complète : $f(x) = (2x + 1) \cdot e^x$ 14

10 Fiches méthodes de la partie 3 16

11 Exercices d'entraînement de la partie 3 17

12 Pour aller plus loin 20

13 Table de synthèse de la partie 3 21

# 1. Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2

Trois minutes de rappel express, puis on attaque les limites. La Partie 1 a défini l'outil, la Partie 2 lui a donné sa dérivée ; la Partie 3 le fait **travailler à l'infini**.

| Objet (parties 1–2) | Formule / règle | Où c'était |
|---|---|---|
| Stricte positivité | $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ | §5 p.1 |
| Monotonie | $e^a < e^b \iff a < b$ | §5 p.1 |
| Propriétés algébriques | $e^{a+b}$, $e^{-a}$, $e^{a-b}$, $(e^a)^n$ | §6–8 p.1 |
| Factorisation clé | $e^{2x} - 2e^x = e^x(e^x - 2)$ | §10 p.1 |
| Dérivée de exp | $(e^x)' = e^x$ | §3 p.2 |
| Règle générale | $(e^u)' = u' \cdot e^u$ | §4 p.2 |
| Produit avec exp | $((2x+1)e^x)' = (2x+3)e^x$ | §6 p.2 |
| Primitives | $u'e^u \mapsto e^u + c$ ; $e^{kx+b} \mapsto \frac{1}{k}e^{kx+b} + c$ | §7–8 p.2 |

**POURQUOI ? — [**

Le pont qui mène aux limites] Regarde ce que tu possèdes déjà : $e^x > 0$ (jamais négatif), $e^x \geq 1$ dès que $x \geq 0$ (car croissante et $e^0 = 1$), et la dérivée $e^x$ strictement positive. Il ne manque qu'une chose pour dessiner la fonction **entièrement** : son comportement **aux deux bouts** de la droite réelle. C'est le travail des limites — et pour les duellos qui opposeront $e^x$ aux puissances de $x$, un outil neuf : les **croissances comparées**. Une fois la carte des limites posée, l'étude complète d'une fonction quelconque avec exp devient une promenade balisée.

**VOCABULAIRE — Les symboles de la partie 3**

| Symbole | Comment on le lit | Ce qu'il veut dire |
|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ | « limite de f quand x tend vers plus l'infini » | le comportement de $f$ quand $x$ dépasse toute valeur |
| $+\infty$ / $-\infty$ | « plus/moins l'infini » | pas des nombres : des **comportements** au bord |
| $\mathcal{C}$ | « courbe de f » | la courbe représentative, notée $\mathcal{C}$ |
| F.I. | « forme indéterminée » | un quotient/produit dont **on ne peut pas conclure** directement |
| $\geq$ | « supérieur ou égal » | ici : $e^x \geq x+1$ avec égalité **uniquement** en $x = 0$ |

## 2. Motivation — Extinction ou explosion ?

**POURQUOI ? — [**

Les deux destins d'une quantité] Sur un marché, deux scénarios se jouent en permanence. Une crise frappe le pouvoir d'achat : les ventes s'effondrent — mais de moins en moins vite, car il restera toujours un strict minimum d'acheteurs : la quantité **s'éteint doucement vers 0**. À l'inverse, une mode se répand : le succès croît de plus en plus vite, sans plafond visible : la quantité **explose vers** $+\infty$. Le premier scénario ressemble à $e^x$ quand $x \to -\infty$ ; le second à $e^x$ quand $x \to +\infty$. Décrire ces deux comportements, c'est le travail des limites. Et pour aller plus loin, il faut savoir **trancher les duels** : quand une exponentielle affronte une puissance de $x$, qui gagne à l'infini ? La réponse — **exp l'emporte toujours** — est l'un des résultats les plus utilisés du programme, et il se constate en quelques lignes de calculs numériques que tu vas faire toi-même.

**Les objectifs de cette partie**

| | |
|---|---|
| 1 | Connaître les limites de $e^x$ en $-\infty$ et $+\infty$, l'asymptote $y = 0$ et la tangente $y = x + 1$ (et savoir démontrer $e^x \geq x + 1$). |
| 2 | Maîtriser les croissances comparées : $\dfrac{e^x}{x^n} \to +\infty$ et $x\,e^{-x} \to 0$, et les nommer sur ta copie. |
| 3 | Résoudre $e^x = a \iff x = \ln a$ $(a > 0)$ et les inéquations associées. |
| 4 | Mener une étude complète de $f(x) = (2x + 1) \cdot e^x$ : dérivée, signe, tableau de variations et limites. |

# 3. Les deux limites fondamentales

**Toucher les limites du doigt — le tableau des valeurs**

| $x$ | $-10$ | $-5$ | $0$ | $5$ | $10$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^x$ | $\approx 0{,}000045$ | $\approx 0{,}0067$ | $1$ | $\approx 148{,}4$ | $\approx 22\,026$ |

**À gauche :** les valeurs s'éteignent — $e^{-10} \approx 0{,}000045$ — en se rapprochant de 0 **sans jamais l'atteindre ni devenir négatives**. **À droite :** les valeurs décollent — dix pas de plus multiplient la valeur par $e^5 \approx 148$ : la montée **s'accélère**. *Lecture transversale :* entre deux $x$ distants de 5, la valeur est toujours multipliée par $e^5 \approx 148{,}4$ — c'est la croissance exponentielle en action.

**PROPRIÉTÉ — [**

Les deux limites à restituer mot pour mot]

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^x = 0} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty}$$

En $-\infty$ la fonction s'éteint vers 0 (jamais négative !) ; en $+\infty$ elle dépasse toute valeur fixée. Croissante sur $\mathbb{R}$, elle relie ces deux destins en passant par $(0\,;1)$.

**COMMENT ON L'OBTIENT ? — [**

Comment on obtient la limite en $-\infty$ — avec l'inverse] Quand $x \to -\infty$, l'exposant opposé $-x$ tend vers $+\infty$... et c'est justement le comportement « explosif » que l'on constate à droite. Rien de mieux : **ramenons le problème à droite** avec l'inverse (Partie 1 : $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$). Si $e^{-x}$ devient gigantesque, son inverse devient minuscule :

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{-x}} = 0$$

*Pourquoi c'est rigoureux :* $e^{-x} \to +\infty$ signifie que $e^{-x}$ finit par dépasser n'importe quel seuil $M$ ; alors $e^x = \frac{1}{e^{-x}} < \frac{1}{M}$, aussi petit que voulu. Et **jamais négatif** : la limite est 0, pas $-\infty$ — piège classique du QCM.

**COMMENT ON L'OBTIENT ? — [**

Comment on obtient la limite en $+\infty$ — avec l'inégalité de la section 5] La démonstration de $e^x \geq x+1$ arrive à la section suivante ; acceptons-la un instant et voyons qu'elle **fabrique** la limite. Pour tout réel $x$ : $e^x \geq x+1$. Quand $x \to +\infty$, le membre de droite $x+1 \to +\infty$. Or $e^x$ est **coincé au-dessus** : il est donc emporté vers $+\infty$ :

$$e^x \geq x+1 \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

*La boucle est belle :* la tangente en $(0\,;1)$, simple figure de la Partie 2, démontre la limite en $+\infty$ — rien n'est admis par décret.

**ERREUR FRÉQUENTE — $-\infty$ n'est pas une limite possible pour $e^x$**

Écrire $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = -\infty$ est le piège n°1 des QCM : $e^x > 0$ **pour tout** $x$, donc il n'y a **jamais** de valeurs négatives, et la courbe reste **au-dessus de l'axe**. La limite vaut exactement 0. Même réflexe pour $e^x = 0$ : **aucune solution** (Partie 1) — « $e^x$ devient nul en $-\infty$ » est une phrase interdite ; il *tend* vers 0 sans l'atteindre.

# 4. Asymptote $y = 0$ et tangente $y = x + 1$ — et la preuve de $e^x \geq x + 1$

**PROPRIÉTÉ — [**

Asymptote horizontale de la courbe de exp] Comme $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$, la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe de exp en $-\infty$ : la courbe vient s'y **coller** sans jamais la toucher. Elle est entièrement **au-dessus** de cette droite : $e^x > 0$ pour tout $x$.

**Exemple — l'équation de la tangente en $A(0\,;1)$**

La tangente au point d'abscisse $a$ a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $a = 0$ : **Étape 1 :** $f'(0) = e^0 = 1$ et $f(0) = e^0 = 1$ *(la dérivée et la valeur coïncident : c'est la signature de exp !).* **Étape 2 :** $y = 1 \times (x - 0) + 1$. **Conclusion :** $\boxed{y = x + 1}$ — une droite de pente 1 qui frôle la courbe en $A(0\,;1)$. *À savoir redonner vite :* pente $e^0 = 1$, passage par $(0\,;1)$.

**PROPRIÉTÉ — [**

Position relative : la courbe est au-dessus de sa tangente] Pour tout réel $x$ :

$$\boxed{e^x \geq x + 1} \qquad \text{avec égalité } \textbf{uniquement} \text{ en } x = 0.$$

Toute la courbe de exp est **au-dessus** de sa tangente $y = x + 1$ (la fonction est **convexe**) : la tangente frôle, elle ne traverse pas.

**COMMENT ON L'OBTIENT ? — [**

Démonstration complète de $e^x \geq x + 1$ — la rédaction attendue] **Étape 1 — introduire la différence.** Étudions la fonction $\varphi$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\varphi(x) = e^x - x - 1$$

Montrer que $e^x \geq x + 1$, c'est montrer que $\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x$. **Étape 2 — dériver.** $\varphi$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$\varphi'(x) = e^x - 1$$

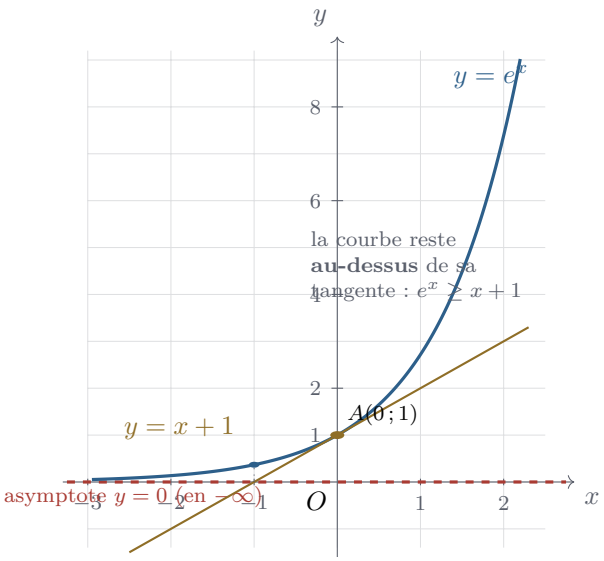
**Étape 3 — signe de la dérivée.** La fonction exp est **strictement croissante** (Partie 1) et $e^0 = 1$ : donc $e^x - 1 < 0$ si $x < 0$, $e^x - 1 = 0$ si $x = 0$, $e^x - 1 > 0$ si $x > 0$. Donc $\varphi$ **décroît** sur $]-\infty\,;0]$ puis **croît** sur $[0\,;+\infty[$. **Étape 4 — minimum.** $\varphi$ atteint son **minimum absolu** en $x = 0$ :

$$\varphi(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

**Étape 5 — conclure.** Si le minimum de $\varphi$ vaut 0, alors $\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x$, c'est-à-dire :

$$e^x \geq x + 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ avec égalité si et seulement si } x = 0. \ \checkmark$$

*Deux cadeaux en bonus :* (1) pour $x \geq 0$, $e^x \geq x + 1 \geq 1$ ; (2) la limite $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ (déjà utilisée en section 3).




*La courbe de exp se colle à son asymptote $y = 0$ en $-\infty$, passe par $A(0\,;1)$ avec sa tangente $y = x + 1$ (pente $e^0 = 1$), et décolle ensuite vers $+\infty$. À $x = -1$ par exemple, la courbe est à $e^{-1} \approx 0{,}368$ et la tangente à 0 : l'écart, toujours positif, ne s'annule qu'en $x = 0$.*

**QUAND L'UTILISER ? — [**

Quand utiliser $e^x \geq x + 1$ ?] Trois signaux : (1) « montrer que la courbe est au-dessus de sa tangente en $(0\,;1)$ » — ou l'inverse de la question : on te donne $\varphi(x) = e^x - x - 1$ et on demande son minimum ; (2) démontrer $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ par comparaison ; (3) minorer une expression : remplacer $e^x$ par $x + 1$ donne une **borne inférieure** exploitable. Signal inversé : si l'énoncé parle de ln, l'inégalité miroir $\ln(x + 1) \leq x$ (section « Pour aller plus loin ») s'en déduit.

# 5. Croissances comparées : $\dfrac{e^x}{x^n} \to +\infty$ — exp l'emporte

**POURQUOI ? — [**

Le duel du sommet : exponentielle contre puissance] En $+\infty$, un duel oppose deux géants : la puissance $x^n$ (qui monte très haut) et l'exponentielle $e^x$ (qui monte *plus vite encore*). L'enjeu n'est pas académique : le quotient $\frac{e^x}{x^n}$ apparaît dans d'innombrables limites d'exercices, sous une forme indéterminée « $\frac{+\infty}{+\infty}$ » que les quatre opérations sur les limites **ne savent pas** lever. Il faut un verdict — et il est sans appel.

**PROPRIÉTÉ — [**

Croissance comparée — l'exponentielle l'emporte (résultat du programme)] Pour tout entier $n \geq 1$ :

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty}$$

Quelle que soit la puissance $n$, $e^x$ finit par dominer : **l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de $x$**. C'est le résultat à citer **tel quel**, par son nom : « d'après les croissances comparées... ».

**Exemple complet — le duel $e^x$ contre $x^2$, chiffre par chiffre**

Suivons le rapport $\frac{e^x}{x^2}$ quand $x$ grandit :

- **Pour $x = 5$ :** $\dfrac{e^x}{x^2} = \dfrac{148{,}413}{25} \approx 5{,}94$ — l'exponentielle mène déjà.
- **Pour $x = 10$ :** $\dfrac{22\,026{,}5}{100} \approx 220{,}3$ — l'écart explose.
- **Pour $x = 20$ :** $\dfrac{e^{20}}{400} \approx \dfrac{4{,}85 \times 10^8}{400} \approx 1{,}2 \times 10^6$ — plus d'un million.

**Conclusion :** le rapport grandit **sans limite**, même si $x^2$ grandit aussi. On écrit : $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$ — « l'exponentielle l'emporte sur la puissance ».

**COMMENT ON L'OBTIENT ? — [**

Comment s'en servir — et une idée de la démonstration (pour curieux)] **Au Bac :** cette limite lève l'indétermination « $\frac{+\infty}{+\infty}$ » des quotients du type $\frac{e^x}{x^3}$ ou, retourné, les produits $(x^2+3)e^{-x} = \frac{x^2+3}{e^x}$ : dès que tu reconnais $e^x$ divisé par une puissance de $x$, invoque la croissance comparée **par son nom** et cite la limite. **Pour curieux (hors programme) :** en intégrant plusieurs fois l'inégalité $e^t \geq 1$ (vraie pour $t \geq 0$), on obtient $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ pour $x \geq 0$, et en particulier $e^x \geq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. En divisant par $x^n$ : $\frac{e^x}{x^n} \geq \frac{x}{(n+1)!} \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$. Le verdict est donc **prouvable** : l'exponentielle gagne parce qu'elle cumule, à l'infini, tous les degrés de polynômes.

**PROPRIÉTÉ — [**

Variante utile en $-\infty$] Pour tout entier $n \geq 1$ :

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{e^x}{x^n} = 0$$

*Pourquoi :* le numérateur $e^x \to 0$ et le dénominateur $x^n \to \pm\infty$ (selon la parité de $n$) : le quotient s'écrase vers 0. Forme « $\frac{0}{\pm\infty}$ », **non indéterminée** : elle conclut directement.

**QUAND L'UTILISER ? — [**

Quand invoquer les croissances comparées ?] Signaux de l'énoncé : une limite avec $e^x$ **divisé par une puissance** ($\frac{e^x}{x^n}$, forme $\frac{+\infty}{+\infty}$) ; une limite avec une **puissance multipliée par** $e^{-x}$ (forme $+\infty \times 0$, section suivante) ; une limite de **suite** du type $\frac{e^n}{n^2}$ ; la mention explicite « croissances comparées ». Règle de rédaction : **nommer l'outil**, c'est lui qui rapporte les points.

# 6. exp absorbe tout : $x \cdot e^{-x} \to 0$ et $x \cdot e^{x} \to 0$ en $-\infty$

**POURQUOI ? — [**

Retourner la pièce] Si $e^x$ gagne toujours en $+\infty$, alors son inverse $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ **écrase** tout ce qu'on multiplie par lui. Même un $x$ qui grandit, multiplié par cette décroissance vertigineuse, finit par s'annihiler : l'exponentielle « absorbe » la puissance. C'est exactement l'outil qu'il faut pour les limites de fonctions produit qui valent « $\infty \times 0$ » — une **forme indéterminée** que les quatre opérations ne lèvent pas.

**PROPRIÉTÉ — [**

Les deux limites « absorption » — à citer par leur nom]

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x \cdot e^{-x} = 0} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\lim_{x\to-\infty} x \cdot e^{x} = 0}$$

La première : en $+\infty$, $x \to +\infty$ et $e^{-x} \to 0$ — forme indéterminée « $\infty \times 0$ », levée par croissance comparée (car $x\,e^{-x} = \frac{x}{e^x}$ : un quotient « puissance sur exponentielle »). La seconde : en $-\infty$, $x \to -\infty$ et $e^x \to 0$ — le produit s'écrase vers 0 **par valeurs négatives**. C'est elle qui donnera les limites de $f(x) = (2x+1)e^x$ en $-\infty$ (section 9).

**Exemple complet — vérifier $x \cdot e^{-x}$ sur les valeurs**

- **Pour $x = 5$ :** $x\,e^{-x} = 5 \times 0{,}0067 \approx 0{,}0337$.
- **Pour $x = 10$ :** $10 \times 0{,}0000454 \approx 0{,}00045$.
- **Pour $x = 20$ :** $20 \times 2{,}06 \times 10^{-9} \approx 4{,}1 \times 10^{-8}$ — quasi nul.

**Conclusion :** malgré un $x$ qui grandit, le produit **s'enfonce vers 0** : $e^{-x}$ absorbe la puissance. *Contrôle croisé :* $x\,e^{-x} = \frac{x}{e^x}$, et la croissance comparée dit $\frac{e^x}{x} \to +\infty$, donc l'inverse $\frac{x}{e^x} \to 0$. ✓

**ERREUR FRÉQUENTE — Deux formes indéterminées à reconnaître — et à lever avec le bon outil**

$x\,e^{-x}$ se présente comme « $+\infty \times 0$ » et $x\,e^{x}$ en $-\infty$ comme « $-\infty \times 0$ » : **deux formes indéterminées** que la croissance comparée lève. Sans cet outil, les quatre opérations sur les limites ne suffisent pas — c'est exactement pour cela qu'il est au programme. Et en sens inverse, ne lève **pas** ce qui ne l'est pas : $\frac{e^x}{x^n}$ en $-\infty$ (forme $\frac{0}{\pm\infty}$) ou $e^x + x$ en $-\infty$ ($0 + (-\infty) = -\infty$, direct) se concluent sans outil.

**À TOI DE JOUER — Teste-toi — absorptions et emports**

Calculer : (a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$ ; (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 e^{x}$ ; (c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$. Puis vérifie.

**Corrections**

(a) $x^2e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$ : croissance comparée ($n = 2$) $\to 0$. (b) $x^2e^x$ en $-\infty$ : forme « $(+\infty) \times 0$ » ; $x^2e^x = \frac{x^2}{e^{-x}}$ avec $e^{-x} \to +\infty$ : croissance comparée $\to 0$ (positif, car $x^2 > 0$). (c) croissance comparée avec $n = 3$ : $\to +\infty$. *Rédaction attendue pour chacune : « d'après les croissances comparées, … » — la phrase vaut des points.*

# 7. Tableau de variations de exp et le signe de $e^x$

**PROPRIÉTÉ — [**

Variations de la fonction exponentielle] La fonction exp est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$ : sa dérivée $e^x$ est strictement positive (Partie 1), et son tableau de variations se résume à trois lignes — dérivée positive, fonction croissante, des limites 0 à $+\infty$ :

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| signe de $f'(x) = e^x$ | $+$ (strictement positif pour tout $x$) | |
| variations de $f(x) = e^x$ | $0$ | $\nearrow$ $+\infty$ |

Les deux **bornes** du tableau sont les limites de la section 3 : 0 en $-\infty$, $+\infty$ en $+\infty$ — et la fonction n'atteint ni l'une ni l'autre : elle **tend** vers elles.

**PROPRIÉTÉ — [**

Le rappel qui sauve : $e^x > 0$, TOUJOURS] Pour tout réel $x$ : $e^x > 0$. Jamais nul, jamais négatif — même pour $x = -10$ ou $x = -100$. Trois conséquences à exploiter **sans réfléchir** :

- l'équation $e^x = 0$ n'a **aucune** solution, et $e^x = -3$ non plus ;
- dans un produit $(2x + 3) \cdot e^x$, le facteur $e^x$ **ne change jamais le signe** : celui du produit est celui de $(2x + 3)$ ;
- une exponentielle ne peut pas « passer en dessous » de l'axe : pas de minimum négatif pour $e^x$.

**Exemple — lire un signe en un coup d'œil**

Soit $g(x) = e^x(e^x - 2)$. Le premier facteur $e^x$ est $> 0$ toujours ; le signe de $g$ est donc **celui de** $(e^x - 2)$. Or $e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$ (équivalence de monotonie, Partie 1). Donc : $g < 0$ sur $]-\infty\,;\ln 2[$, nul en $\ln 2$, $g > 0$ sur $]\ln 2\,;+\infty[$. *Morale :* un facteur exponentiel positif **disparaît** de l'analyse du signe — il ne reste qu'à étudier le facteur restant.

**QUAND L'UTILISER ? — [**

Quand dresser ce tableau ?] À chaque étude de fonction contenant exp : le tableau de variations **termine** l'étude (rédaction exigée), et le signe de $e^x$ intervient dès qu'il faut factoriser une dérivée, signer un produit, ou trancher une équation du type $e^x = a$. Signal : « variations », « tableau », « signe de $f'$ ».

# 8. Équations et inéquations avec exp : $e^x = a \iff x = \ln a$

**POURQUOI ? — [**

Pourquoi cette équation est un cadeau] Grâce à la stricte monotonie (Partie 1 : $e^a < e^b \iff a < b$), les équations et inéquations avec exponentielle **se transforment** en équations avec logarithme — sans perte, sans cas parasite. C'est le même confort que « $\ln x = k \iff x = e^k$ » du Chapitre 6, dans l'autre sens. Une seule chose à surveiller : le **signe du second membre**.

**PROPRIÉTÉ — [**

L'équation de référence] Pour tout réel $a$ :

$$\boxed{e^x = a \iff x = \ln a \quad \text{si } a > 0} \qquad e^x = a \textbf{ n'a aucune solution} \text{ si } a \leq 0.$$

En particulier : $e^x = 0$ : aucune solution ; $e^x = 1 \iff x = 0$ ; $e^x = e \iff x = 1$.

**COMMENT ON L'OBTIENT ? — [**

Démonstration de l'équivalence — dans les deux sens] **Sens ($\Rightarrow$) :** supposons $e^x = a$. Comme $e^x > 0$, on a $a > 0$ : on peut appliquer ln aux deux membres (fonction croissante, l'égalité se conserve) :

$$\ln(e^x) = \ln a \iff x = \ln a$$

**Sens ($\Leftarrow$) :** supposons $x = \ln a$ avec $a > 0$. Appliquons exp aux deux membres :

$$e^x = e^{\ln a} = a \quad \text{(réciproque : exp annule ln, valable car } a > 0\text{)}$$

**Cas $a \leq 0$ :** si $a \leq 0$, aucune solution n'existe car $e^x > 0$ pour tout $x$ — un strictement positif ne peut pas égaler un nombre négatif ou nul. ✓*Bonus de monotonie :* pour $b > 0$ : $e^x > b \iff x > \ln b$ ; $e^x \leq b \iff x \leq \ln b$ — les inéquations passent au logarithme **sans changer le sens** (car ln est croissant).

**Exemple complet 1 — résoudre $e^{2x+1} = 5$**

**Étape 1 :** le second membre 5 est $> 0$ : des solutions existent. On applique ln aux deux membres :

$$e^{2x+1} = 5 \iff 2x + 1 = \ln 5$$

**Étape 2 :** on résout l'équation affine :

$$2x = \ln 5 - 1 \iff x = \frac{\ln 5 - 1}{2}$$

**Conclusion :** $S = \left\{\frac{\ln 5 - 1}{2}\right\}$, soit $\approx 0{,}305$ (car $\ln 5 \approx 1{,}609$). *Contrôle :* $e^{2\times 0{,}305+1} = e^{1{,}61} \approx 5{,}0$ ✓

**Exemple complet 2 — résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (la méthode du changement de variable)**

**Étape 1 :** on pose $X = e^x$ ; alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, et l'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X-1)(X-2) = 0 \iff X = 1 \text{ ou } X = 2$$

**Étape 2 — filtrer :** $X = e^x$ doit être $> 0$ : les deux valeurs conviennent. **Étape 3 — revenir à $x$ :** $e^x = 1 \iff x = 0$ ; $e^x = 2 \iff x = \ln 2 \approx 0{,}693$. **Conclusion :** $S = \{0\ ;\ \ln 2\}$. *(Tu avais déjà résolu celle-ci en Partie 1, exercice 7 : la méthode est maintenant officielle.)*

**Exemple complet 3 — deux inéquations**

**a) Résoudre $e^{2x} \geq 7$.** $e^{2x} \geq 7 \iff 2x \geq \ln 7$ *(ln croissant, $7 > 0$)* $\iff x \geq \dfrac{\ln 7}{2} \approx 0{,}973$. Donc $S = \left[\dfrac{\ln 7}{2}\ ;\ +\infty\right[$. **b) Résoudre $e^{-x} \leq 0{,}5$.** $e^{-x} \leq 0{,}5 \iff -x \leq \ln 0{,}5 = -\ln 2 \iff x \geq \ln 2 \approx 0{,}693$. *Vigilance sur b) :* en multipliant par $-1$, le sens de l'inégalité **change** — deux fois en tout ($-x \leq -\ln 2$, puis $x \geq \ln 2$). Et $\ln 0{,}5$ existe bien car $0{,}5 > 0$.

**ERREUR FRÉQUENTE — Le filtre du second membre**

Avant toute résolution : **regarde le signe du second membre**. $e^x = -4$ : **aucune solution** ($S = \varnothing$), il n'y a même pas de ln à calculer. Et pour les inéquations : $e^x > -1$ est vraie **pour tout réel** $x$ ($S = \mathbb{R}$) ; $e^x \leq -1$ est **jamais** vraie ($S = \varnothing$). Écrire « $x = \ln(-4)$ » est une faute : ln d'un négatif **n'existe pas**.

**À TOI DE JOUER — Teste-toi — équations et inéquations**

Résoudre : (a) $e^{3x} = 8$ ; (b) $e^x > 0{,}2$. Puis vérifie.

**Corrections**

(a) $8 > 0$ : ln légal. $e^{3x} = 8 \iff 3x = \ln 8 \iff x = \dfrac{\ln 8}{3} = \ln 2 \approx 0{,}693$ *(car $\ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2$, Chapitre 6)*. $S = \{\ln 2\}$. *Contrôle :* $e^{3\ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$ ✓ (b) $0{,}2 > 0$ : ln légal. $e^x > 0{,}2 \iff x > \ln 0{,}2 = \ln \dfrac{1}{5} = -\ln 5 \approx -1{,}609$. $S = ]-\ln 5\ ;\ +\infty[$. *Contrôle :* pour $x = 0$ (qui est $> -\ln 5$) : $e^0 = 1 > 0{,}2$ ✓

**QUAND L'UTILISER ? — [**

Quand résoudre avec ln ?] Signaux de l'énoncé : « résoudre », « déterminer les points d'intersection avec l'axe » (chercher $e^x(\ldots) = 0$), « pour quelles valeurs de $x$... » (inéquation), « antécédent ». Dès qu'une exponentielle égale un nombre (ou une expression constante) : passer au ln **si le second membre est positif**, sinon conclure $\varnothing$ ou $\mathbb{R}$.

# 9. Étude complète : $f(x) = (2x+1)\cdot e^x$

**POURQUOI ? — [**

L'exercice-type du Bac, réalisé de bout en bout] Voici le fil rouge qui assemble **tout** le chapitre : une fonction produit, une dérivée à factoriser, un signe à lire, un tableau à dessiner, des limites à nommer. Tu as déjà calculé sa dérivée en Partie 2 — la section 6 t'avait promis qu'elle servirait. On refait tout, ligne par ligne, comme tu l'écriras sur ta copie.

**Étude complète — pas à pas, de la dérivabilité au tableau**

**Question 1 — dérivabilité.** $f$ est le produit de $u(x) = 2x+1$ (dérivable sur $\mathbb{R}$) et $v(x) = e^x$ (dérivable sur $\mathbb{R}$, Partie 2) : $f$ est **dérivable sur $\mathbb{R}$**. **Question 2 — dérivée (règle du produit).**

$$f'(x) = u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x) = 2\cdot e^x + (2x+1)\cdot e^x$$

**Question 3 — factorisation (obligatoire).**

$$f'(x) = (2 + 2x + 1)\cdot e^x = (2x+3)\cdot e^x$$

**Question 4 — signe de la dérivée.** Comme $e^x > 0$ toujours, $f'(x)$ a le signe de $2x+3$, qui s'annule en $x = -\frac{3}{2}$ : pour $x < -\frac{3}{2}$, $2x+3 < 0$ donc $f'(x) < 0$ ; pour $x > -\frac{3}{2}$, $f'(x) > 0$. **Question 5 — minimum.** $f$ atteint son minimum en $x = -\frac{3}{2}$ :

$$f\left(-\tfrac{3}{2}\right) = \left(2\times\left(-\tfrac{3}{2}\right)+1\right)e^{-3/2} = (-3+1)\,e^{-3/2} = -2e^{-3/2} \approx -0{,}446$$

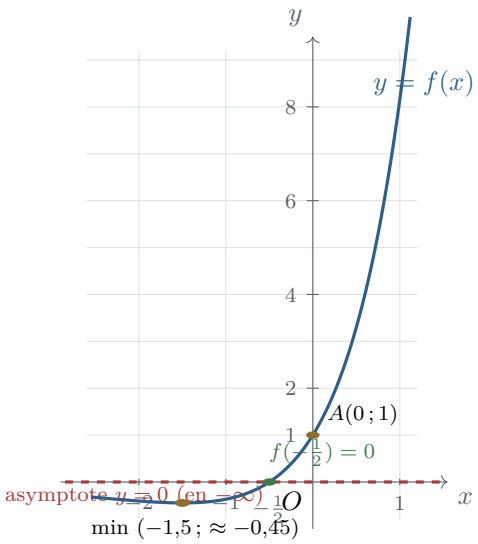
**Question 6 — limite en $-\infty$ (croissance comparée).** On écrit $f(x) = 2x\,e^x + e^x$. D'après les croissances comparées, $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc :

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0 + 0 = 0 \quad \text{— la courbe se colle à l'asymptote } y = 0.$$

**Question 7 — limite en $+\infty$.** $2x+1 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ *(produit de deux quantités qui tendent vers $+\infty$ : pas d'indétermination).* **Question 8 — tableau de variations.**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| variations de $f$ | $0$ | $\searrow$ | $-2e^{-3/2}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

**Question 9 — zéro de $f$ (pour la courbe).** $f(x) = 0 \iff (2x+1)\,e^x = 0 \iff 2x+1 = 0$ *(car $e^x > 0$)* $\iff x = -\frac{1}{2}$. Et le **signe de** $f$ est celui de $(2x+1)$ : $f < 0$ sur $]-\infty\,;-\frac{1}{2}[$ — la courbe passe **sous** son asymptote $y = 0$ avant de remonter ! ✓




*La courbe de $f(x) = (2x+1)e^x$ : asymptote $y = 0$ en $-\infty$ (courbe **sous** l'axe, car $2x+1 < 0$ pour $x < -\frac{1}{2}$), minimum $-2e^{-3/2} \approx -0{,}45$ en $x = -1{,}5$, zéro en $x = -0{,}5$, passage par $A(0\,;1)$, puis croissance explosive.*

**ERREUR FRÉQUENTE — La limite en $-\infty$ d'un produit : nommer l'outil**

$\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)e^x$ est une forme indéterminée « $-\infty \times 0$ ». Écrire directement « $= 0$ » sans **nommer la croissance comparée** est une rédaction incomplète : décompose $(2x\,e^x + e^x)$, cite l'outil (« d'après les croissances comparées, $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$ »), puis conclus. Toute levée d'indétermination doit être **nommée**.

**QUAND L'UTILISER ? — [**

Quand mener une étude complète ?] Signaux de l'énoncé : « étudier les variations de $f$ », « dresser le tableau de variations », « déterminer le minimum/maximum », « tracer la courbe ». Le circuit est toujours le même : **dérivabilité** → **dérivée factorisée** → **signe de la dérivée** → **variations en tableau** → **limites** → éventuellement **zéros et signe**. Une conclusion sur les variations **sans tableau** est une réponse incomplète aux yeux du correcteur.

# 10. Fiches méthodes de la partie 3

**MÉTHODE — [**

Fiche n°1 — Lever une forme indéterminée par croissance comparée] **Problème :** une limite « $\frac{+\infty}{+\infty}$ » ($\frac{e^x}{x^n}$) ou « $\infty \times 0$ » ($x^n e^{-x}$, $x\,e^x$ en $-\infty$). **Recette :** (1) mettre l'expression sous la forme d'un quotient « puissance sur exponentielle » ou l'inverse ; (2) **citer** : « d'après les croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ » (ou $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0$, ou $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$) ; (3) conclure ; (4) si l'expression est une **somme** de morceaux, traiter morceau par morceau puis additionner les limites. **Exemple :** $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2+3)e^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2e^{-x} + 3e^{-x}\right) = 0+0 = 0$ *(croissance comparée sur chaque morceau).*

**MÉTHODE — [**

Fiche n°2 — Étude complète d'une fonction avec exp] **Problème :** « étudier $f$ » (ex. $f(x) = (2x+1)e^x$). **Recette :** (1) dérivabilité (produit/sum de fonctions dérivables) ; (2) dériver et **factoriser** par l'exponentielle : $f'(x) = (\dots)\,e^{\cdots}$ ; (3) signe de $f'$ : l'exponentielle disparaît ($>0$), étudier le facteur restant ; (4) variations **en tableau** avec le minimum/maximum calculé ; (5) limites aux bornes (croissance comparée s'il faut) ; (6) zéros et signe de $f$ ; (7) courbe si demandé. **Exemple :** tout le circuit est joué à la section 9 avec $f(x) = (2x+1)e^x$ : dérivée $(2x+3)e^x$, minimum $-2e^{-3/2} \approx -0{,}45$ en $-\frac{3}{2}$, limites 0 et $+\infty$, zéro en $-\frac{1}{2}$.

**MÉTHODE — [**

Fiche n°3 — Équations et inéquations avec exp] **Problème :** résoudre $e^{u(x)} = a$, $e^{u(x)} \geq b$, ou une équation avec **plusieurs** exponentielles. **Recette :** (1) regarder le **signe** de $a$ (ou $b$) : si $a \leq 0$, conclure $\varnothing$ (ou $\mathbb{R}$ pour $e^u > a$) ; (2) sinon passer au ln : $e^{u(x)} = a \iff u(x) = \ln a$, puis résoudre l'équation affine ou plus riche ; (3) pour une **inéquation**, la stricte croissance conserve le sens : $e^u \geq b \iff u \geq \ln b$ ; (4) pour **plusieurs** exponentielles : factoriser ($e^x(e^x - 2) = 0$) ou poser $X = e^x$ (avec $X > 0$), résoudre en $X$, revenir par $x = \ln X$. **Exemple :** $e^{2x+1} = 5 \iff 2x+1 = \ln 5 \iff x = \frac{\ln 5 - 1}{2} \approx 0{,}305$.

**RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie**

(1) Toute levée d'indétermination est **nommée** : « d'après les croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$ ». (2) Toute étude se **termine par un tableau** de variations. (3) Pour un signe : « comme $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $(\dots)$ ». (4) Pour une équation : vérifier que le second membre est $> 0$ **avant** d'appliquer ln, et contrôler la solution par substitution. (5) Pour la tangente ou la position relative : introduire la **différence** $\varphi$ = courbe − droite, dériver, minimum, conclure. C'est ce protocole que le correcteur coche.

# 11. Exercices d'entraînement de la partie 3

## 11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en fin de section)

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x =$ a) $-\infty$ b) $0$ c) $+\infty$ d) la limite n'existe pas
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} =$ a) $0$ b) $1$ c) $+\infty$ d) forme indéterminée, on ne peut pas conclure
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} =$ a) $+\infty$ b) $1$ c) $0$ d) la limite n'existe pas
4. $((x+1)e^x)' =$ a) $e^x$ b) $(x+2)e^x$ c) $(x+1)e^{x+1}$ d) $2e^x$
5. L'équation $e^x = 5$ a pour solution : a) $x = \ln 5$ b) $x = \frac{e}{5}$ c) $x = 5e$ d) pas de solution
6. La tangente à la courbe de exp en $(0\,;1)$ a pour équation : a) $y = x$ b) $y = x+1$ c) $y = ex$ d) $y = 1$
7. Le minimum de $f(x) = (2x+1)e^x$ vaut : a) $-\frac{1}{2}$ b) $-2e^{-3/2}$ c) $0$ d) $-\frac{3}{2}$
8. L'inégalité $e^x \geq x+1$ est vraie : a) jamais b) pour $x \geq 0$ seulement c) pour tout réel $x$ d) pour $x \leq 0$ seulement

**Correction du QCM — une ligne par réponse**

**1-b** : $e^x > 0$ toujours et $e^x = 1/e^{-x} \to 0$ ; l'option a est le piège classique. **2-c** : croissance comparée avec $n = 1$ ($x = 10$ donne déjà $22\,026/10 \approx 2\,203$). **3-c** : « $\infty \times 0$ » levée par croissance comparée ($x\,e^{-x} = x/e^x \to 0$). **4-b** : produit : $e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$. **5-a** : $e^x = a \iff x = \ln a$ pour $a > 0$. **6-b** : pente $e^0 = 1$, passage par $(0\,;1)$ : $y = x+1$. **7-b** : minimum atteint en $x = -\frac{3}{2}$, valeur $f(-\frac{3}{2}) = -2e^{-3/2} \approx -0{,}45$. **8-c** : démontrée au tableau (minimum de $\varphi(x) = e^x - x - 1$ égal à 0 en $x = 0$).

## 11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

**Exercice 1 — Trois limites directes**

Calculer : a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(3e^x - 2)$ ; b) $\lim\limits_{x\to-\infty}(5 + 2e^x)$ ; c) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x+3}$. **Solution a.** $e^x \to +\infty$ donc $3e^x \to +\infty$ et $3e^x - 2 \to +\infty$. **Solution b.** $e^x \to 0$ donc $2e^x \to 0$ et $5 + 2e^x \to 5$ : la droite $y = 5$ est **asymptote horizontale** en $-\infty$ pour cette fonction. **Solution c.** $x + 3 \to -\infty$ quand $x \to -\infty$, et $e^t \to 0$ quand $t \to -\infty$ : donc $e^{x+3} \to 0$. *Morale :* on substitue la limite de l'intérieur — aucune de ces trois formes n'est indéterminée.

**Exercice 2 — Une forme indéterminée levée : $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+3)e^{-x}$**

**Solution.** En $+\infty$ : $x^2 + 3 \to +\infty$ et $e^{-x} \to 0$ : forme indéterminée « $+\infty \times 0$ ». On développe :

$$(x^2+3)e^{-x} = x^2e^{-x} + 3e^{-x} = \frac{x^2}{e^x} + \frac{3}{e^x}$$

**Premier morceau :** d'après les **croissances comparées**, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0$. **Second morceau :** $\dfrac{3}{e^x} \to 0$ (l'inverse d'une quantité qui explose). **Conclusion :** la limite vaut $0+0 = 0$. *Rédaction :* chaque morceau porte la mention « croissance comparée » — c'est la phrase qui rapporte les points.

### Exercice 3 — Une absorption en $-\infty$ : $\lim_{x\to-\infty}(x^2+1)e^x$

**Solution.** En $-\infty$ : $x^2+1\to+\infty$ et $e^x\to 0$ : forme indéterminée. Décomposons : $(x^2+1)e^x = x^2e^x+e^x$. **Morceau 1 :** $x^2e^x = \dfrac{x^2}{e^{-x}}$ avec $e^{-x}\to+\infty$ : d'après les **croissances comparées** (appliquées à la variable $-x\to+\infty$), $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$. **Morceau 2 :** $e^x\to 0$. **Conclusion :** $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+1)e^x = 0$ — et le produit est **positif** ($x^2+1>0$, $e^x>0$) : la courbe vient se coller à l'asymptote $y=0$ **par au-dessus**.

### Exercice 4 — La tangente en $(1\,;e)$

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de exp au point $B(1\,;e)$. **Solution.** Formule : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$ avec $a=1$. **Étape 1 :** $f'(1)=e^1=e$ et $f(1)=e$. **Étape 2 :** $y=e(x-1)+e=ex-e+e$. **Conclusion :** $\boxed{y=ex}$ — la tangente passe **par l'origine** ! C'est une jolie propriété du point $(1\,;e)$ : pente et hauteur y valent $e$, et les $-e+e$ se compensent. *Contrôle :* $y(1)=e$ ✓ et la pente $e\approx 2{,}7$ est bien plus raide que celle en $A$ (qui valait 1).

### Exercice 5 — Étude complète de $g(x)=(x+1)e^x$

**Question 1.** $g$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (produit de fonctions dérivables). **Question 2.** $g'(x) = 1\cdot e^x+(x+1)\cdot e^x = (x+2)e^x$. **Question 3.** $e^x>0$ : le signe de $g'$ est celui de $(x+2)$, nul en $x=-2$. **Question 4.** Minimum en $x=-2$ : $g(-2)=(-2+1)e^{-2}=-e^{-2}\approx -0{,}135$. **Question 5.** Limites : en $-\infty$, $g(x)=x\,e^x+e^x\to 0+0=0$ *(croissance comparée)* ; en $+\infty$ : $+\infty$. **Question 6.** Zéro : $g(x)=0 \iff x+1=0 \iff x=-1$ ; $g<0$ avant $-1$, $g>0$ après.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g$ | $0$ | $\searrow$ | $-e^{-2}$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

*Contrôle :* $g(0)=1>-0{,}135$ ✓ — cohérent avec un minimum en $-2$.

### Exercice 6 — Deux équations

**a) Résoudre $e^{2x+1}=5$.** Second membre $>0$ : on applique ln : $2x+1=\ln 5 \iff x=\dfrac{\ln 5-1}{2}\approx 0{,}305$. $S=\left\{\frac{\ln 5-1}{2}\right\}$. *Contrôle :* $e^{2(0{,}305)+1}=e^{1{,}61}\approx 5{,}0$ ✓ **b) Résoudre $e^{2x}-3e^x+2=0$.** Pose $X=e^x>0$ : $X^2-3X+2=0 \iff (X-1)(X-2)=0 \iff X=1$ ou $X=2$ (les deux $>0$ : gardés). Retour : $e^x=1 \iff x=0$ ; $e^x=2 \iff x=\ln 2\approx 0{,}693$. $S=\{0\ ;\ \ln 2\}$. *Contrôles :* $1-3+2=0$ ✓ ; $4-6+2=0$ ✓

### Exercice 7 — Deux inéquations

**a) Résoudre $e^{2x}\geq 7$.** $7>0$ : ln légal. $e^{2x}\geq 7 \iff 2x\geq \ln 7 \iff x\geq \dfrac{\ln 7}{2}\approx 0{,}973$. Donc $S=\left[\dfrac{\ln 7}{2}\,;+\infty\right[$. **b) Résoudre $e^x\leq -1$ puis $e^x>-1$.** Le second membre est **négatif** : $e^x\leq -1$ n'a **aucune solution** ($S=\varnothing$, car $e^x>0$ toujours), et $e^x>-1$ est vraie **pour tout** $x$ ($S=\mathbb{R}$). *Morale :* le filtre du signe **avant** tout calcul — une moitié des erreurs d'inéquations vient de là.

**Exercice 8 (corsé) — Position relative de exp et de la droite $y = 2x + 1$**

La tangente en $A(0\,;1)$ ne coupe jamais la courbe. Une droite plus raide, elle, peut couper. Comparons $\mathcal{C}$ (courbe de exp) et la droite $\mathcal{D}$ : $y = 2x + 1$. **Étape 1 — différence.** Posons $\varphi(x) = e^x - (2x + 1) = e^x - 2x - 1$. Étudier la position relative, c'est étudier le signe de $\varphi$. **Étape 2 — dérivée.** $\varphi'(x) = e^x - 2$. Or $e^x - 2 > 0 \iff x > \ln 2$ : $\varphi$ décroît sur $]-\infty\,;\ln 2]$, croît sur $[\ln 2\,;+\infty[$. **Étape 3 — minimum.** $\varphi(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2\ln 2 - 1 = 2 - 2\ln 2 - 1 = 1 - 2\ln 2 \approx -0{,}386 < 0$. **Étape 4 — limites.** En $-\infty$ : $e^x \to 0$ et $-2x \to +\infty$, donc $\varphi \to +\infty$. En $+\infty$ : $e^x$ l'emporte sur $2x+1$ *(croissance comparée)*, donc $\varphi \to +\infty$. **Étape 5 — conclusion.** $\varphi$ décroît de $+\infty$ jusqu'à $-0{,}386$ (elle s'annule **une fois** sur ce tronçon : en $x = 0$, car $\varphi(0) = 1 - 0 - 1 = 0$), puis recroît de $-0{,}386$ vers $+\infty$ (elle s'annule **une seconde fois**, en un point $x_0 > \ln 2$ que l'on ne sait pas exprimer : $x_0 \approx 1{,}256$). **Bilan :** la droite $y = 2x + 1$ coupe la courbe en **deux points** : en $x = 0$ (courbe et droite passent toutes deux par $(0\,;1)$ !) et en $x \approx 1{,}256$. Entre les deux, $\varphi < 0$ : la courbe est **sous** la droite. *Morale :* « au-dessus de sa tangente » ne dit rien des **autres** droites — seule l'étude de la différence tranche.

QCM : 1-b 2-c 3-c 4-b 5-a 6-b 7-b 8-c

# 12. Pour aller plus loin

**La suite d'Euler $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ tend vers $e$**

Un capital placé $n$ fois par an au taux annuel de 100 % vaut, au bout de l'année, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ fois le capital initial (intérêts composés, voir la motivation de la Partie 1). Quand $n$ grandit, les valeurs convergent :

| $n$ | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|
| $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ | $\approx 2{,}594$ | $\approx 2{,}705$ | $\approx 2{,}717$ | $\approx 2{,}718$ |

La limite est exactement $e \approx 2{,}71828$ : c'est ainsi qu'Euler a **défini** ce nombre en 1748. L'exponentielle est, au fond, la croissance composée **en continu** — l'argent qui s'accumule à chaque instant.

**L'inégalité miroir : $\ln(x+1) \leq x$ pour $x > -1$**

La réciproque **retourne** les inégalités : appliquons ln (croissant) à $e^t \geq t+1$... plus simple : posons $x = e^t - 1 > -1$. Alors $t = \ln(x+1)$ et l'inégalité $e^t \geq t+1$ devient :

$$x+1 \geq \ln(x+1)+1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ln(x+1) \leq x \quad \text{pour tout } x > -1,$$

avec égalité seulement en $x = 0$. *Lecture géométrique :* par la symétrie d'axe $y = x$ (Partie 1), « courbe au-dessus de sa tangente » devient « courbe **en dessous** de sa tangente » — la courbe de ln est concave. Deux fonctions sœurs, deux inégalités jumelles.

**L'équation différentielle $y' = y$ — une fonction unique**

La Partie 2 a montré que $e^x$ vérifie $y' = y$ et $y(0) = 1$. Un théorème (au-delà du programme, mais utile à connaître) dit qu'elle est la **seule** : une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, égale à sa propre dérivée et valant 1 en 0, **est** $e^x$. Toute solution de $y' = ky$ s'écrit d'ailleurs $y(x) = Ce^{kx}$ : c'est la porte d'entrée des modèles de croissance (démographie, radioactivité avec $k < 0$, intérêts composés) que tu croiseras dans les exercices d'applications et en Partie 5.

# 13. Table de synthèse de la partie 3

| Objet | Formule / règle | Vue en |
|---|---|---|
| Limite en $-\infty$ | $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ (jamais négatif) | §3 |
| Limite en $+\infty$ | $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ (via $e^x \geq x+1$) | §3, 4 |
| Asymptote | $y = 0$ : asymptote horizontale en $-\infty$ | §4 |
| Tangente en $(0\,;1)$ | $y = x + 1$ (pente $e^0 = 1$) | §4 |
| Position relative | $e^x \geq x+1$ pour tout $x$, égalité seulement en 0 | §4 |
| Croissance comparée | $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ $(n \geq 1)$ ; $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = 0$ | §5 |
| Absorption | $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$ ; $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$ | §6 |
| Variations de exp | strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (dérivée $e^x > 0$) | §7 |
| Signe | $e^x > 0$ toujours : ne change jamais un signe de produit | §7 |
| Équation de référence | $e^x = a \iff x = \ln a$ $(a > 0)$ ; $\varnothing$ si $a \leq 0$ | §8 |
| Inéquations | $e^x > b \iff x > \ln b$ $(b > 0)$, sens conservé | §8 |
| Changement de variable | $X = e^x$ $(X > 0)$, revenir par $x = \ln X$ | §8 |
| Étude type | $f(x) = (2x+1)e^x$ : $f' = (2x+3)e^x$, min $-2e^{-3/2} \approx -0{,}45$, limites 0 / $+\infty$, zéro $-\frac{1}{2}$ | §9 |

**ASTUCE — Ce que la suite du chapitre va construire sur ces bases**

Tu tiens maintenant la fonction entière : **définie** (Partie 1), **dérivable** (Partie 2), **domptée à l'infini** (Partie 3). Les parties suivantes poussent l'outil dans deux directions : les **équations et applications** ($e^x$ face à ln, problèmes concrets de croissance et de décroissance), puis la **fiche de synthèse** du chapitre complet. Garde cette table sous les yeux : chaque ligne y a été démontrée, pas seulement énoncée.